

- Structures de Données (SD)-
SMA (Semestre 4)

TD/TP n° 1: pointeurs, enregistrements et allocation dynamique
(Corrigé)

EXERCICE 1 :

int a=1, b=2, c=3

int *p1, *p2

p1 = &a; // p1 reçoit l'adresse mémoire de a

p2 = &c; // p2 reçoit l'adresse mémoire de c

*p1 = *p2; // la valeur de (a=1) est remplacée par la valeur de (c=3)

a = 3, b = 2, c = 3

(*p2)++;

a = 3, b = 2, c = 4

p1 = p2;

a = 3, b = 2, c = 4

p2 = &b;

a = 3, b = 2, c = 4

*p2 = *p1 - 2 * *p2;

a = 3, b = 0, c = 4

(*p2)--;

a = 3, b = -1, c = 4

*p1 = *p2 - c;

a = 3, b = -1, c = -5

a = (2 + *p2) * *p1;

a = -5, b = -1, c = -5

p2 = &c;

a = -5, b = -1, c = -5

EXERCICE 2 :

1-

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// Une fonction de lecture et stockage de 5 entiers dans un tableau de taille fixe
void saisir_Tableau5(int t[5]){

    int i;
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("\n Donner l'entier %d : \n", i+1);
        scanf("%d",&t[i]);
    }
}

// Une fonction pour l'affichage d'un tableau de taille 5
void afficher_Tableau5(int t[5]){
    int i;
    for(i=0;i<5;i++)
        printf("T[%d] = %d \n", i+1, t[i]);
}

// Un programme de test
int main(int argc, char *argv[])
{
    int T[5]; // Déclaration d'un tableau de taille 5

    saisir_Tableau5(T); // lecture et stockage des 5 éléments de type int

    afficher_Tableau5(T); // affichage des éléments saisis

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

2-

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Une fonction de lecture et de stockage dans un tableau dynamique
void saisir_Tableau(int* &t, int taille){
    int i=0;
    t=(int *)malloc(taille*sizeof(int));
    for(i=0;i<taille;i++){
```



Faculté des Sciences – Kenitra

Département d'informatique

Année universitaire : 2025/2026

```
printf("Donner l'entier %d \n", i+1);
scanf("%d", &t[i]);
}
}
```

// Une fonction pour l'affichage

```
void afficher_Tableau(int* &t, int taille){
    int i=0;
    for(i=0;i<taille;i++)
        printf("T[%d] = %d \n", i, t[i]);
}
```

// Programme de test

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    int* T, taille;

    printf("Donner la taille de votre tableau: \n");
    scanf("%d", &taille);

    printf("\n -----Lecture du tableau : ----\n");
    saisir_Tableau(T, taille);
    printf("\n -----Affichage du tableau : ----\n");
    afficher_Tableau(T, taille);

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

EXERCICE 3:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

// Definition du nouveau type ETUDIANT

```
typedef struct ETUDIANT{

    char CIN[8];
    char NOM[50];
    char PRENOM[50];
    int NOTE;

};
```



Faculté des Sciences – Kenitra

Département d'informatique

Année universitaire : 2025/2026

// Une fonction de lecture

```
void Lire_Etudiant(ETUDIANT &E){
```

```
    printf("Donner le CIN: \n");
    scanf("%s",&E.CIN);
```

```
    printf("Donner le NOM: \n");
    scanf("%s",&E.NOM);
```

```
    printf("Donner le PRENOM: \n");
    scanf("%s",&E.PRENOM);
```

```
    printf("Donner sa NOTE: \n");
    scanf("%d",&E.NOTE);
}
```

// Une fonction d'affichage

```
void Afficher_Etudiant(ETUDIANT &E){
```

```
    printf("CIN : %s \n", E.CIN);
    printf("NOM : %s\n", E.NOM);
    printf("PRENOM : %s \n", E.PRENOM);
    printf("AGE: %d \n", E.NOTE);

}
```

// Un programme de test

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main(int argc, char *argv[])
```

```
{
```

```
    ETUDIANT E;
```

```
    Lire_Etudiant(E);          // Lecture des informations d'un étudiant
```

```
    Afficher_Etudiant(E);      // affichage des informations d'un étudiant
```

```
    system("PAUSE");
```

```
    return EXIT_SUCCESS;
```

```
}
```



Faculté des Sciences - Kenitra

Département d'informatique

Année universitaire : 2025/2026

EXERCICE 4:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{

    ETUDIANT* E;
    int NB;

    // Saisir la taille du tableau dynamique dans la variable NB
    printf("Donner le nombre d'étudiants : \n");
    scanf("%d", &NB);

    // Allocation d'un espace mémoire de taille NB
    E=(ETUDIANT*)malloc(NB*sizeof(ETUDIANT));

    // Lecture des informations des NB étudiants
    for(int i=0;i<NB;i++){
        printf("Lecture des informations de l'étudiant %d :\n", i+1);
        Lire_Etudiant(E[i]);
    }

    // Affichage des informations des étudiants ayant une moyenne>=10
    for(int i=0;i<NB;i++) {
        if(E[i].NOTE>=10){
            printf("Les informations de l'étudiant %d :\n", i+1);
            Afficher_Etudiant(E[i]);
        }
    }

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```